

舟山“10·06”

“长盛3”轮与“浙岭渔23378”船

碰撞事故调查报告

1. 事故概况

2018年10月6日1505时左右，绍兴市上虞舜江船务有限公司经营的“长盛3”轮装载约5000吨石子由台州开往南通途中，在舟山朱家尖岛东侧水域（概位 $29^{\circ}49'.29\text{N}/122^{\circ}33'.20\text{E}$ ）与浙江温岭籍居民尤某所有的“浙岭渔23378”船发生碰撞，事故造成“长盛3”轮进水沉没，“浙岭渔23378”船船首局部变形损坏，接经济损失约人民币300万元，构成一般等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (自动识别系统);

VHF: VERY HIGH FREQUENCY (甚高频);

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICE(船舶交通管理中心);

3. 调查取证情况

3.1 “长盛 3” 轮

3.1.1 船舶概况

船名：长盛 3 船籍港：上虞 船舶种类：干货船

总吨：2879 净吨：1612 主机功率：1545.00KW

总长：98.60 米 船宽：14.50 米 型深：7.20 米

建造完工日期：2005 年 6 月 16 日

建造企业/地点：乐清市七里港船厂 / 浙江温州

船舶所有人及地址：绍兴市上虞舜江船务有限公司 / 绍兴市上虞区百官街道新建路 56 号

船舶经营人及地址：绍兴市上虞舜江船务有限公司 / 绍兴市上虞区百官街道新建路 56 号

船舶管理公司及地址：绍兴市上虞舜江船务有限公司 / 绍兴市上虞区百官街道新建路 56 号

该轮持有原上虞海事处签发的《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》，证书均有效。

持有浙江省船舶检验局绍兴检验处签发的《海上船舶吨位证书》、《海上货船适航证书》、《海上船舶防止油污证书》、《海上船舶载重线证书》等证书，证书均有效并于 2018 年 5 月 10 日经年度检验合格。

该轮驾驶台配备有雷达、电子海图、AIS、VHF 等主要导航设备和通讯设备，工作状态均正常。

3.1.2 船员概况

该轮本航次在船人员 11 名，船员配备及持证满足最低安全配员要求。事发时，二副李某才负责指挥操纵船舶，水手蒲某尧负责操舵并协助了望，大管轮王某芳负责机舱值班。

二副李某才，持有长江海事局签发的 3000 总吨及以上船舶的二副适任证书，证书有效。该船员于 2017 年 10 月 9 日到“长盛 3”轮担任二副职务，事故发生时负责驾驶台操纵指挥。

水手蒲某尧，持有浙江海事局签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，证书有效。事发时在驾驶台负责操舵。

大管轮王某芳，持有浙江海事局签发的主推进动力装置 750 至 3000 千瓦船舶的轮机长适任证书，证书有效。事发时负责机舱值班。

3.2 “浙岭渔 23378” 船

3.2.1 船舶概况

船名：浙岭渔 23378

船籍港：温岭

船舶类：国内捕捞船

渔船编码：3310812012090004

总吨：295

净吨：88.0

主机功率：400.0KW

总长：44.3 米

船宽：7.3 米

型深：3.8 米

建造地点/完工日期：温岭浙江礁山船舶修造厂/ 2012 年 9 月 16 日

船舶所有人及地址：尤某/温岭市石塘镇五岙村尖山头 221 号

该轮持有台州渔港监督处签发的编号为（浙台）船登（权）（2014）HY-100260 号《渔业船舶所有权登记证书》和编号为（浙台）船登（籍）（2014）HY-100260 号《渔业船舶国籍证书》，证书均有效。

该船持有浙江渔业船舶检验局签发的《渔业船舶检验证书》，证书编号 3310810162333，证书签发日期为 2016 年 8 月 25 日，证书有效期至 2020 年 9 月 15 日，2018 年 7 月 13 日期间检验合格。

该船驾驶台配备有雷达、电子海图、渔业 AIS 等主要导助航设备，工作状态均正常。

3.2.2 船员概况

该船该航次在船人员共 8 名（附件 5），船长尤某和轮机长郑某辉持有渔业主管机关签发的船员职务证书，其余 6 名船员均无法提供有效的船员职务证书。事故发生时船长尤某和轮机长郑某辉在驾驶台，其中船长尤某负责驾驶操纵船舶，轮机长郑某辉负责机舱值班，其余 6 名船员均在房间休息。

船长尤某，持有渔业主管机关签发的船舶长度小于 45 米渔业船舶的二级船长职务证书，证书有效。担任“浙岭渔 23378”船船长职务约 5 年，事发时在驾驶台负责指挥操纵。

轮机长郑某辉，持有渔业主管机关签发的主机总功率小于 750KW 渔业船舶的二级轮机长职务证书，证书有效。2015 年开始担任“浙岭渔 23378”轮机长职务，事发时在驾驶台，事发时段

负责机舱值班。

4. 气象海况及通航环境概况

4.1 气象海况

事发时段事发水域西北风 5-6 级阵风 7 级，风浪 4 级；流向偏南，流速约 0.5-1 节；海上能见度良好。

4.2 通航环境概况

事发水域位于舟山朱家尖岛东侧水域，该水域是浙江沿海东航路（南北走向）和舟山港渔船进出乌沙水道习惯航线（东西走向）的交叉水域。该水域交通流量大、船舶种类多、航线交错，通航环境异常复杂。事发时段有多艘货船和渔船航经该水域。（图 1、图 2）。



图 1：事发水域通航环境

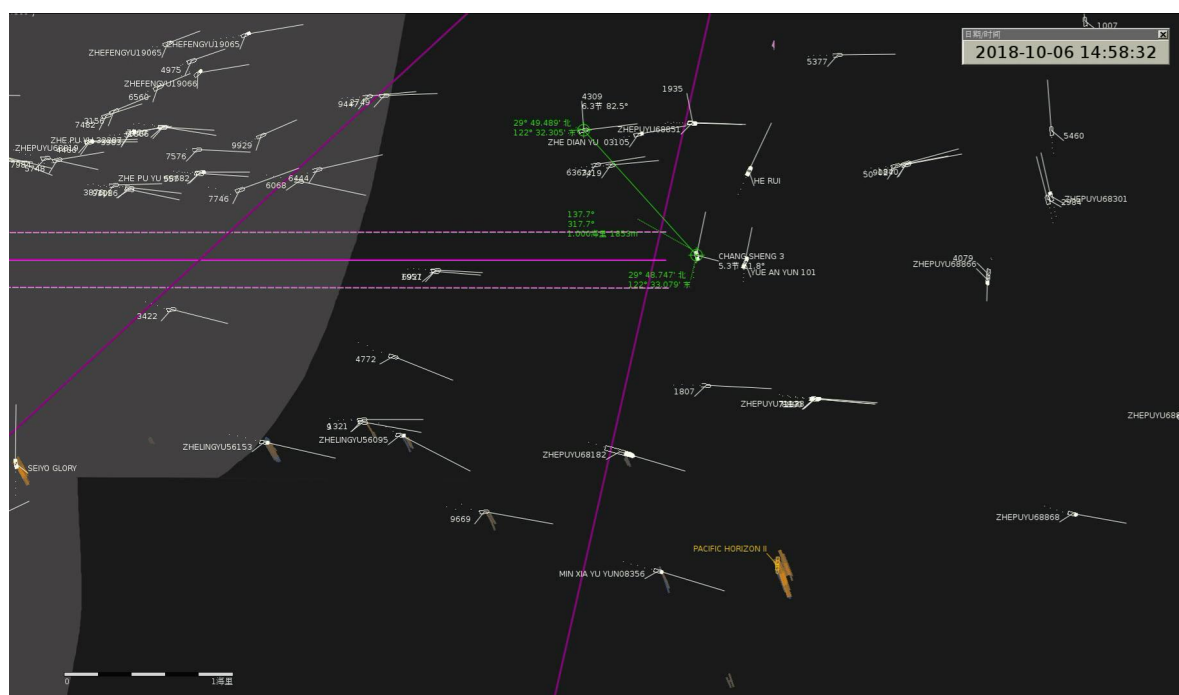


图 2：事发水域 VTS 监控截图

5. 事故经过

根据事故方相关人员的询问笔录、相关日志、事发水域船舶动态记录数据等资料分析整理：

5.1 “长盛 3” 轮

2018 年 10 月 6 日 0430 时左右，“长盛 3”轮装载约 5000 吨碎石驶离台州健跳玄黄码头，目的港南通。开航时艏吃水 5.75 米，艉吃水 6.05 米。

1036 时左右，二副和水手上驾驶台开始值班，二副负责指挥操纵，水手负责操舵。驾驶台两台雷达开启（均为 3 海里量程、艏向上、中心显示），AIS、电子海图均开启使用，两台 VHF 开启（分别值守 08 及 16 频道），手操舵。

1450 时左右，船位 $29^{\circ}48'.0N/122^{\circ}32'.9E$ ，航速 5.4 节，航

迹向 019 度。值班二副陈述称视觉发现位于本船左前方距离约 2 海里位置的“浙岭渔 23378”船，且该渔船航向与本船交叉，便通过 VHF16 频道多次呼叫该船，要求“浙岭渔 23378”过本船船尾，但均未获回应。

1451 时至 1504 时之间，“长盛 3”轮保速保向航行，航速保持在约 5-5.5 节，航迹向保持在 011-015 度之间。

1505 时左右，“长盛 3”轮值班二副及水手视觉发现“浙岭渔 23378”船由本船左前方快速驶近，二副立即采取停车、倒车措施避让，随后“浙岭渔 23378”船船艏与“长盛 3”轮左舷 2 号货舱发生碰撞，碰撞夹角约 90 度。首次碰撞发生后，两船脱离，随后“浙岭渔 23378”船船艏与“长盛 3”轮左舷驾驶台位置发生二次碰撞，碰撞后两船脱离。

碰撞发生后，“长盛 3”船体破损，货舱进水。船长向舟山 VTS 报告事故情况。

1527 时左右，货舱进水无法控制，船长发布弃船命令，组织人员撤离。

1540 时左右，11 名船员全部转移至“浙普渔 61177”船。

1600 时左右，“长盛 3”轮沉没，沉船概位 $29^{\circ}47'.8\text{N}/122^{\circ}32'.3\text{E}$ 。

5.2 “浙岭渔 23378”船

2018 年 10 月 6 日 1300 时左后，“浙岭渔 23378”船由沈家门港空载开航，计划经乌沙水道前往舟山外海渔区进行捕鱼作

业，离港时艏吃水约 2.1 米，艉吃水约 2.4 米，船上共有 8 名船员。

1400 时左右，船位 $29^{\circ}49'.6\text{N}/122^{\circ}24'.8\text{E}$ ，航速 7.7 节，航迹向 094 度。船舶左正横朱家尖青山角灯桩，继续向东行驶前往外海。

1450 时左右，船位 $29^{\circ}49'.4\text{N}/122^{\circ}31'.3\text{E}$ ，航速 7.2 节，航迹向 099 度。据船长陈述：“浙岭渔 23378”船电子海图发出声响警报，“长盛 3”轮进入该船电子海图设置的 2 海里报警圈。其认为两船距离尚远，遂取消报警后继续保持原航向航行。

1503 时左右，船位 $29^{\circ}49'.5\text{N}/122^{\circ}32'.9\text{E}$ ，航速 7.2 节，航迹向 092 度。船长操右舵，计划过“长盛 3”轮船尾。此时，“长盛 3”轮距“浙岭渔 23378”船距离约 0.4 海里，真方位 146 度。

1504 时左右，船位 $29^{\circ}49'.4\text{N}/122^{\circ}33'.1\text{E}$ ，航速 8.1 节，航迹向 117 度。此时，“长盛 3”轮距“浙岭渔 23378”船距离约 0.2 海里，真方位 151 度。据“浙岭渔 23378”船船长陈述，其发现无法安全驶过“长盛 3”轮船尾，且右后方有同向航行的渔船驶近，随后其采取正舵、停车、倒车措施避让，但倒车后发现主机熄火。

1505 时左右，“浙岭渔 23378”船船艏与“长盛 3”轮左舷 2 号货舱位置发生碰撞，碰撞夹角约 90 度。首次碰撞发生后，两船脱离，随后“浙岭渔 23378”船船艏与“长盛 3”轮左舷驾驶台附近位置发生二次碰撞，碰撞后两船完全脱离。

1530 时左右，“浙岭渔 23378”主机恢复动力，随后返回事发水域。

6. 应急处置及搜救情况

2018 年 10 月 6 日 1520 时左右，舟山市海上搜救中心接到“长盛 3”轮碰撞险情报告后，立即启动应急预案，全力组织协调相关力量开展遇险人员救助工作。指派海巡 0731 前往事故现场开展救助，协调航经事发水域的 YUE AN YUN 101 轮开展现场救助，协调东海救助局专业救助船舶前往现场救助，同时通过舟山市海洋与渔业局协调附近渔船参与救助，并发布航行警告，提醒过往船舶注意避让。

经处置，“长盛 3”轮因船体破损、货舱进水无法控制，船长于 1527 时左右宣布弃船，11 名船员于 1540 时左右安全转移至“浙普渔 61177”船。1600 时左右，“长盛 3”轮沉没。

7. 事故损失

事故造成“长盛 3”轮沉没，“浙岭渔 23378”船船首局部变形损坏，直接经济损失约人民币 300 万元。

8. 事故原因分析

本次事故发生时，“长盛 3”与“浙岭渔 23378”均为在航机动船，两船航向交叉，“长盛 3”轮事发前位于“浙岭渔 23378”船右舷并构成碰撞危险，适用《1972 年国际海上避碰规则》第十五条交叉会遇局面的相关规定，“浙岭渔 23378”为让路船，“长盛 3”为直航船。

8.1 “长盛 3” 轮了望疏忽未准确判断碰撞危险

“长盛 3” 二副声称通过视觉发现位于本船左前方约 2 海里外的“浙岭渔 23378” 船并向本船驶近，但未对来船的动态和两船正在形成的局面进行系统观测和判断，一直保向保速航行直至事发前不足一分钟才采取停车、倒车的避让行动。“长盛 3” 轮值班二副显然未采取有效的手段对当时的局面和碰撞危险作出充分的估计和准确的判断，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第五条和第七条的规定。

8.2 “长盛 3” 轮未采取最有助于避碰的行动

“长盛 3” 轮作为直航船，在碰撞事故发生前一直保向保速航行，直至事发前瞬间才采取停车、倒车等紧急避让措施，最终导致碰撞无法避免，显然违背了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条第 2 款的规定。

8.3 “浙岭渔 23378” 船了望疏忽且未准确判断碰撞危险

“浙岭渔 23378” 船值班驾驶员在两船相距约 2 海里时通过电子海图发现“长盛 3” 轮，但是其未对“长盛 3” 保持连续的了望观测，也未对当时的局面和碰撞危险作出充分的估计，而是继续保向保速行驶直至事发前 1-2 分钟才采取避让行动，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

8.4 “浙岭渔 23378” 船未履行让路船义务采取有效避让行动

“浙岭渔 23378”船作为让路船，在事发前未及早采取大幅度的避让行动宽裕的让清“长盛 3”轮，仅在临近碰撞前约两分钟才采取向右转向随后停车、倒车的紧急避让行动，最终导致碰撞事故发生，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 1 款、第十六条的规定。

9. 事故结论

鉴于上述事故原因分析，调查组认为本起事故是一起双方互有过失引起的人为责任事故。“浙岭渔23378”船事发前了望疏忽且未准确判断碰撞危险、未履行让路船义务采取有效避让行动是造成本起事故的主要原因，对事故负主要责任，驾驶员尤某为本起事故的主要责任人；“长盛3”轮事发前了望疏忽未准确判断碰撞危险、未独自采取操纵行动是造成本起事故的次要原因，对事故负次要责任，值班二副李某才为本起事故的次要责任人。

10. 海事调查机构

中华人民共和国舟山沈家门海事处